



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS
CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE
SEMESTRE: 2026-B**

RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: OmVital Physio Control

NOMBRE DEL SISTEMA A CONSTRUIR

ARQUITECTURA GENÉRICA

VERSIÓN 1.0.0

INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso
Boza Portilla Yordano Hernan
Cuno Salazar Eduardo Joel
Hanco Mullisaca Sergio Danilo
Huacani Jara Denise Andrea

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira
Nina Calizaya Rafael Diego
Pacheco Palo Fabiana Francinet
Quispe Madariaga Jeferson Jofre
Sucle Suca Michael Benjamin

FECHA

AREQUIPA

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VERSIÓN	NOTA	V°B°
11/09/2026	Observación inicial: Falta representar el contexto de funciones. Se solicita enmarcar las funciones y colocar "Requisitos Funcionales" arriba; representar los requisitos no funcionales como contexto en un solo diagrama.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
12/09/2026	Diagrama_RNF_01: Se requiere agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales al diagrama.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
13/09/2026	Diagrama de Módulos: Incorporar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
14/09/2026	Diagrama de Despliegue: Agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
15/09/2026	Diagrama de Contexto: Incluir sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
16/09/2026	Implementación de cambios: Se enmarcaron funciones con encabezado "Requisitos Funcionales" y se representaron RNF como contexto en diagrama unificado.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
17/09/2026	Revisión y validación: Verificación de los cuatro diagramas actualizados con secciones RF/RNF.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
18/09/2026	Integración final: Consolidación de observaciones y versión estable para entrega.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
-------	---------	-------------	---------

Índice General

1 Descripción del tema a tratar	1
2 Metodología de proceso	1
2.1 Organización del trabajo mediante Scrum	1
2.2 Uso de Jira	1
2.3 Construcción de la Arquitectura Genérica	2
2.4 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto	2
3 Actas de trabajo	3
3.1 Acta de Trabajo 1	3
3.1.1 Agenda	3
3.1.2 Asistencia	3
3.1.3 Acuerdos	4
3.1.4 Calificación	4
4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes	5
5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto	6
6 Estado del arte	6
6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico	6
6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia	7
6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud	7
6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica	8
6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos	8
7 Descripción del artefacto	9
7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura	9
7.1.1 Educción	9
7.1.2 Ilación	10
7.1.3 Especificación	11
7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica	15
7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1	16
7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2	17
8 Conclusiones	18
8.1 Del marco conceptual	18
8.2 Del producto	19
9 Observaciones	20
Bibliografía	21

1 Descripción del tema a tratar

El presente artefacto tiene como finalidad representar la arquitectura genérica del sistema clínico OmVital Physio Control, diseñado para una clínica de fisioterapia

El sistema busca proporcionar una estructura abstracta y modular que permita organizar los principales componentes involucrados en la gestión de la información clínica y administrativa de la institución, considerando procesos como la gestión de pacientes, profesionales de la salud, programación y control de citas, evaluaciones clínicas, tratamientos y seguimiento de atenciones fisioterapéuticas.

La arquitectura genérica permite establecer una primera representación de los elementos que conformarán el sistema y de las relaciones existentes entre ellos, sirviendo como base para posteriores decisiones de diseño y construcción del software.

2 Metodología de proceso

Para la construcción del artefacto Arquitectura Genérica del sistema clínico, se empleó un proceso basado en la metodología ágil Scrum, utilizando Jira como herramienta de apoyo para la planificación, organización y seguimiento de las actividades del equipo.

El proceso tomó como punto de partida los resultados obtenidos previamente durante las etapas de Educación, Ilación y Especificación, los cuales fueron utilizados como insumo para realizar la definición de la arquitectura genérica del sistema.

La metodología aplicada permitió organizar el trabajo del equipo mediante actividades planificadas y revisiones progresivas del artefacto.

2.1 Organización del trabajo mediante Scrum

El desarrollo del artefacto se organizó utilizando los principios de Scrum, distribuyendo las actividades en periodos de trabajo y realizando un seguimiento continuo de su avance.

Para ello se consideraron las siguientes actividades:

- Planificación: Definición y desglose de las actividades para construir y documentar la arquitectura genérica.
- Distribución de tareas: Asignación de las actividades entre los integrantes del equipo.
- Seguimiento: Control continuo del avance de tareas a través de reuniones periódicas y actas de trabajo.
- Revisión: Evaluación del resultado obtenido y detección de aspectos que requerían ajustes.
- Mejora: incorporación de las observaciones obtenidas para mejorar la arquitectura y su documentación.

2.2 Uso de Jira

La herramienta Jira fue utilizada como soporte para la gestión del trabajo del equipo. En ella se registraron y organizaron las actividades relacionadas con la construcción del artefacto.

Las actividades fueron gestionadas mediante tareas asociadas a las diferentes etapas del trabajo, permitiendo conocer su estado y responsable.

De manera general, se utilizó un flujo similar al siguiente:

1. Por hacer

2. En progreso
3. En revisión
4. Completado

Entre las actividades gestionadas se consideraron:

- Revisar los resultados de Educción, Ilación y Especificación.
- Identificar responsabilidades arquitectónicas.
- Definir componentes genéricos.
- Establecer relaciones entre componentes.
- Elaborar el diagrama de arquitectura.
- Revisar el diagrama.
- Incorporar observaciones.
- Elaborar la documentación del artefacto.

El uso de Jira permitió mantener un registro del avance de las actividades y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo.

2.3 Construcción de la Arquitectura Genérica

A partir de los resultados obtenidos previamente, se realizó un proceso de abstracción arquitectónica.

Primero, se revisaron los requisitos y funcionalidades identificados para el sistema clínico. Posteriormente, estos elementos fueron agrupados de acuerdo con sus responsabilidades, permitiendo identificar los principales componentes que deberían formar parte de la arquitectura.

Luego se establecieron las relaciones y dependencias entre dichos componentes y se construyó el diagrama de arquitectura genérica.

El proceso puede resumirse de la siguiente manera:

1. Educción + Ilación + Especificación
2. Revisión de requisitos
3. Identificación de responsabilidades
4. Agrupación de responsabilidades
5. Definición de componentes
6. Definición de relaciones
7. Diagrama de Arquitectura Genérica

2.4 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto

Scrum y Jira fueron utilizados como mecanismos para organizar y controlar el trabajo del equipo, mientras que el proceso de abstracción arquitectónica permitió construir el artefacto técnico.

De esta manera, ambos enfoques se complementan:

Proceso de trabajo	Proceso de construcción del artefacto
Scrum	Educción, Ilación y Especificación como insumo
Jira	Registro, gestión y seguimiento de tareas
Planificación	Definición de componentes

Proceso de trabajo	Proceso de construcción del artefacto
Asignación de tareas	Definición de relaciones
Seguimiento	Construcción y refinamiento del diagrama

En consecuencia, la metodología permitió organizar el trabajo colaborativo mediante Scrum y Jira, mientras que los resultados obtenidos previamente sirvieron como base para transformar los requisitos del sistema clínico en una representación arquitectónica genérica.

3 Actas de trabajo

3.1 Acta de Trabajo 1

FECHA: 10/09/2026

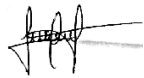
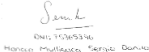
HORA: 21:00

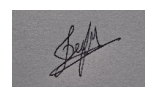
LUGAR: Reunión Virtual <https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224>

3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

3.1.2 Asistencia

INTE-GRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0001	Barrios Medina Mathias Alonso	
AUT-0002	Boza Portilla Yordano Hernan	
AUT-0003	Cuno Salazar Eduardo Joel	
AUT-0004	Hanco Mullisaca Sergio Danilo	 Sergio Danilo Hanco Mullisaca
AUT-0005	Huacani Jara Denise Andrea	
AUT-0006	Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	
AUT-0007	Nina Calizaya Rafael Diego	

INTE-GRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0008	Pacheco Palo Fabiana Francinet	
AUT-0009	Quispe Madariaga Jeferson Jofre	
AUT-0010	Sucle Suca Michael Benjamin	

3.1.3 Acuerdos

ITEMS	ACUERDOS
1.	Organización de la Documentación Técnica: Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto.
2.	Creación de Diagramas Iniciales: Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes).
3.	Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración.

Duración: 35 minutos

Siguiente reunión: 12/09/2026 21:00 p.m.

3.1.4 Calificación

INTE-GRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0001	1	1	1	1	4
AUT-0002	1	1	1	1	4
AUT-0003	1	1	1	1	4
AUT-0004	1	1	1	1	4
AUT-0005	1	1	1	1	4

INTEGRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0006	1	1	1	1	4
AUT-0007	1	1	1	1	4
AUT-0008	1	1	1	1	4
AUT-0009	1	1	1	1	4
AUT-0010	1	1	1	1	4

NOTA: La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los exámenes finales.

Ser h
 DNI: 75365396
 Hanco Mullisaca Sergio Danilo

V° B° Sergio Danilo Hanco Mullisaca
 Jefe de Proyecto

4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

Estudiante	Rol / Tarea	Apreciación	Calificación
Hanco Mullisaca Sergio Danilo	Líder de Proyecto	Excelente	20
Barrios Medina Mathias Alonso	Arquitecto de Software	Excelente	20
Boza Portilla Yordano Hernan	Diseñador de Sistemas	Excelente	20
Cuno Salazar Eduardo Joel	Analista de Requisitos	Excelente	20
Huacani Jara Denise Andrea	Ingeniero de Calidad (QA)	Excelente	20
Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	DevOps Engineer	Excelente	20
Nina Calizaya Rafael Diego	Desarrollador Backend	Excelente	20
Pacheco Palo, Fabiana Francinet	Desarrollador Frontend	Excelente	20

Estudiante	Rol / Tarea	Apreciación	Calificación
Quispe Madariaga Jeferson Jofre	Administrador de Bases de Datos	Excelente	20
Sucle Suca Michael Benjamin	Especialista en Seguridad	Excelente	20

5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

Integrante Evaluador	Criterio Evaluado	Apreciación	Calificación
Barrios Medina Mathias Alonso	Liderazgo y gestión	Excelente	20
Boza Portilla Yordano Hernan	Comunicación y apoyo	Excelente	20
Cuno Salazar Eduardo Joel	Toma de decisiones	Excelente	20
Huacani Jara Denise Andrea	Resolución de conflictos	Excelente	20
Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	Planificación y organización	Excelente	20
Nina Calizaya Rafael Diego	Gestión de riesgos	Excelente	20
Pacheco Palo, Fabiana Francinet	Motivación del equipo	Excelente	20
Quispe Madariaga Jeferson Jofre	Seguimiento y control	Excelente	20
Sucle Suca Michael Benjamin	Entrega de resultados	Excelente	20

6 Estado del arte

El estado del arte presenta una revisión de los principales conceptos, enfoques y tendencias relacionados con los sistemas de información en el ámbito clínico y con el diseño de arquitecturas de software orientadas a la salud. Esta revisión permite conocer cómo se han abordado problemas similares en investigaciones y propuestas actuales, así como identificar características que deben ser consideradas durante el diseño de un sistema clínico.

6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico

Los sistemas de información en salud constituyen un componente fundamental de la transformación digital del sector sanitario, debido a que permiten gestionar información relacionada con los pacientes y apoyar los procesos de atención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que las plataformas digitales de salud deben favorecer la integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas que participan en la gestión de información sanitaria [1].

Desde una perspectiva arquitectónica, un sistema de información en salud no debe considerarse únicamente como una aplicación aislada, sino como un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar servicios, gestionar datos y soportar los procesos de atención. La OMS

identifica diferentes dominios arquitectónicos relacionados con la salud digital, entre ellos la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología [2].

Para el presente proyecto, esta perspectiva resulta relevante debido a que el sistema propuesto para la clínica de fisioterapia debe integrar diferentes procesos, como la gestión de pacientes, citas, evaluaciones, tratamientos y sesiones, manteniendo una relación coherente entre la información generada durante la atención.

6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia

La utilización de registros electrónicos en fisioterapia presenta características particulares debido a la necesidad de documentar información clínica relacionada con la evaluación funcional, el tratamiento y la evolución del paciente.

Vaz et al. realizaron una revisión sistemática sobre el uso de historias clínicas electrónicas en fisioterapia, identificando nueve estudios observacionales. Los autores encontraron que factores como la preparación organizacional, la utilidad percibida, el apoyo de la administración y la disponibilidad de capacitación influyen en la adopción de estos sistemas. Asimismo, identificaron dificultades relacionadas con la calidad y completitud de los datos y con la integración del marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF) [3].

Estos resultados muestran que el diseño de un sistema para una clínica de fisioterapia no debe limitarse a digitalizar registros existentes. La arquitectura debe facilitar que la información clínica pueda registrarse de forma estructurada y mantenerse relacionada durante las diferentes etapas de atención del paciente.

Desde la perspectiva del presente proyecto, esto justifica que la arquitectura genérica considere componentes diferenciados para la gestión del paciente, las citas y los procesos clínicos, permitiendo que posteriormente puedan incorporarse los elementos específicos relacionados con la evaluación, tratamiento y seguimiento fisioterapéutico.

6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud

Las arquitecturas utilizadas en sistemas de información en salud han evolucionado hacia modelos que buscan mejorar la modularidad, interoperabilidad y capacidad de integración.

Casanova, Villa-Garzon y Branch-Bedoya realizaron en 2025 una revisión sistemática de patrones arquitectónicos utilizados en sistemas de información en salud. A partir del análisis de 89 estudios, los autores identificaron una presencia importante de arquitecturas basadas en servicios y arquitecturas distribuidas, junto con tendencias relacionadas con diseños modulares, computación en el borde y tecnologías de registro distribuido. También identificaron el uso de contratos basados en FHIR como un mecanismo para estabilizar las interfaces entre sistemas y reducir los costos de integración [4].

Los resultados de esta revisión muestran que no existe una única arquitectura que pueda considerarse adecuada para todos los sistemas de salud. La elección de una arquitectura depende de las características del sistema, sus requisitos y el nivel de integración requerido.

Para el sistema clínico propuesto, esta consideración es importante porque el objetivo actual es construir una arquitectura genérica, por lo que no resulta conveniente establecer prematuramente una tecnología o estilo arquitectónico específico. En esta etapa se busca identificar las

responsabilidades y relaciones principales del sistema, dejando las decisiones tecnológicas para etapas posteriores.

6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica

La interoperabilidad constituye uno de los aspectos relevantes en la arquitectura de los sistemas digitales de salud. La OMS define la interoperabilidad como la capacidad de diferentes aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de manera coordinada. Además, distingue dimensiones como la interoperabilidad sintáctica, semántica, organizacional y legal [2].

En este contexto, estándares como HL7 FHIR permiten establecer estructuras y mecanismos comunes para el intercambio de información sanitaria. La arquitectura de referencia de la OMS basada en FHIR contempla componentes destinados al intercambio de información y a la interoperabilidad entre diferentes sistemas [5].

Aunque el sistema propuesto se encuentra inicialmente orientado a una clínica de fisioterapia y no requiere necesariamente integración con sistemas externos en su primera versión, considerar la interoperabilidad desde la arquitectura genérica permite evitar un diseño excesivamente cerrado. De esta manera, futuras integraciones con otros sistemas clínicos, laboratorios, servicios externos u otros componentes podrían incorporarse sin tener que modificar completamente la estructura del sistema.

6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos

Además de las funcionalidades que debe proporcionar el sistema, los sistemas clínicos requieren considerar características de calidad que tienen un impacto directo sobre la arquitectura.

Entre las principales se encuentran:

- **Seguridad:** debido a que el sistema gestiona información clínica y datos personales, se requiere controlar el acceso a la información de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.
- **Privacidad:** la información de los pacientes debe ser protegida frente a accesos o usos no autorizados.
- **Disponibilidad:** el sistema debe encontrarse disponible durante las actividades de atención de la clínica.
- **Integridad:** los registros clínicos deben conservarse correctamente y evitar modificaciones no autorizadas.
- **Interoperabilidad:** la arquitectura debería permitir futuras comunicaciones con otros sistemas cuando sea necesario.
- **Mantenibilidad:** los componentes deben estar organizados de manera que las modificaciones futuras no impliquen alterar innecesariamente todo el sistema.

La OMS señala que las iniciativas de salud digital deben considerar aspectos de privacidad, seguridad, gobernanza, estándares e interoperabilidad dentro de su arquitectura [6].

Por ello, estos requisitos no funcionales deben ser considerados desde las primeras decisiones arquitectónicas y no únicamente durante la implementación.

7 Descripción del artefacto

En este capítulo se detalla la estructura técnica de la Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital Physio Control, vinculando la trazabilidad de los requisitos analizados con el modelado del sistema en dos niveles de representación.

7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura

El diseño arquitectónico se fundamenta en la trazabilidad de los requisitos del proyecto, los cuales transforman las necesidades de la clínica en especificaciones técnicas verificables a través de tres etapas continuas: Educción, Ilación y Especificación.

7.1.1 Educción

A partir de las entrevistas con el personal clínico y administrativo, las necesidades operativas de la clínica se consolidaron en diez educiones activas:

Código	Área operativa	Necesidad identificada	Módulo relacionado
EDU-0001	Gestión de Pacientes	Registro, búsqueda y actualización de datos de filiación e historia de pacientes.	Módulo de Pacientes
EDU-0002	Agenda y Citas	Programación, reserva y reprogramación de citas según disponibilidad horaria.	Módulo de Citas y Atenciones
EDU-0005	Atención y Terapias	Registro de asistencia, notas de evolución y sesiones de terapia física aplicadas.	Módulo de Citas y Atenciones
EDU-0006	Evaluación Clínica	Elaboración de fichas de evaluación inicial, diagnósticos y emisión de constancias.	Módulo de Documentos y Evaluaciones
EDU-0025	Recursos Físicos	Control de disponibilidad y asignación de camillas y salas de terapia en tiempo real.	Módulo de Recursos
EDU-0026	Consentimiento	Firma y archivo digital del consentimiento informado para tratamientos clínicos.	Servicios externos (Firma)
EDU-0029	Notificaciones	Envío de recordatorios y avisos de citas a pacientes mediante mensajería (WhatsApp).	Servicios externos (WhatsApp)
EDU-0031	Pagos y Facturación	Registro de cobros por sesiones de terapia y emisión de comprobantes de pago.	Servicios externos (Finanzas)
EDU-0032	Control de Acceso	Autenticación y permisos de usuario según su rol (re-	API y control de acceso

Código	Área operativa	Necesidad identificada	Módulo relacionado
		cepción, clínico, administración).	
EDU-0033	Auditoría y Respaldo	Registro de cambios en historias clínicas y copias de seguridad de la información.	Plataforma de datos

7.1.2 Ilación

La etapa de ilación define las relaciones lógicas entre las necesidades del centro, estructurando 27 ilaciones (de ILA-0001 a ILA-0027) asociadas a cada educación de origen:

Código	Educación	Proceso clínico / administrativo	Flujo de interacción operativa
ILA-0001	EDU-0001	Registro de nuevo paciente	Apertura de expediente clínico e ingreso de datos de filiación.
ILA-0002	EDU-0001	Consulta de perfil de paciente	Búsqueda rápida por DNI y visualización del expediente clínico.
ILA-0003	EDU-0001	Actualización de paciente	Modificación de información de contacto y antecedentes personales.
ILA-0004	EDU-0001	Baja lógica o archivado	Desactivación o archivo histórico del expediente del paciente.
ILA-0005	EDU-0002	Programación de cita médica	Asignación de paciente con fisioterapeuta, horario y camilla libre.
ILA-0006	EDU-0002	Consulta de agenda médica	Visualización de turnos y disponibilidad por sede y consultorio.
ILA-0007	EDU-0002	Reprogramación de cita	Modificación de fecha, turno u operador asignado a la cita.
ILA-0008	EDU-0002	Cancelación de cita	Liberación del turno reservado y registro del motivo de anulación.
ILA-0009	EDU-0005	Seguimiento clínico	Control de asistencia, sesiones aplicadas y notas de evolución.
ILA-0010	EDU-0005	Dashboard de atención	Monitoreo del progreso y número de sesiones del paquete clínico.
ILA-0011	EDU-0006	Consulta de historias clínicas	Acceso a expedientes y selección de evaluación inicial del paciente.
ILA-0012	EDU-0006	Historial clínico del paciente	Consulta cronológica de diagnósticos, evoluciones y constancias.
ILA-0013	EDU-0006	Evaluación traumatólogica	Ficha clínica especializada y diagnóstico de terapia física.
ILA-0014	EDU-0006	Evaluación geronto-psicomotriz	Ficha clínica funcional especializada y plan de tratamiento.

Código	Educción	Proceso clínico / administrativo	Flujo de interacción operativa
ILA-0015	EDU-0025	Asignación de camilla	Reserva y ocupación de camilla según la terapia indicada.
ILA-0016	EDU-0025	Consulta de estado de camillas	Visualización en tiempo real de espacios ocupados y libres.
ILA-0017	EDU-0025	Liberación y limpieza	Notificación de término de terapia y cambio a estado disponible.
ILA-0018	EDU-0025	Reasignación de recursos	Ajuste de camilla o sala ante cambios imprevistos en la sede.
ILA-0019	EDU-0026	Consentimiento informado	Firma digital del paciente previa al inicio del tratamiento.
ILA-0020	EDU-0029	Confirmación de cita	Envío automatizado de mensaje de reserva al WhatsApp del paciente.
ILA-0021	EDU-0029	Recordatorio de cita	Envío de aviso previo a la sesión para reducir el ausentismo.
ILA-0022	EDU-0031	Cobro de sesiones y paquetes	Registro de pagos por sesiones de fisioterapia adquiridas.
ILA-0023	EDU-0031	Emisión de comprobante	Generación de boleta o factura electrónica autorizada.
ILA-0024	EDU-0031	Estado de cuenta del paciente	Consulta de sesiones pagadas, consumidas y pendientes.
ILA-0025	EDU-0031	Ajuste o anulación de cobro	Corrección de registros contables ante cancelaciones de servicio.
ILA-0026	EDU-0032	Control de acceso	Comprobación de credenciales y permisos según el rol del usuario.
ILA-0027	EDU-0033	Auditoría y respaldo de datos	Trazabilidad de operaciones clínicas y respaldo periódico de datos.

7.1.3 Especificación

La etapa de especificación formaliza las condiciones operativas y técnicas del software mediante especificaciones técnicas (ESP), las cuales se derivan de las ilaciones y definen las responsabilidades funcionales que implementa cada módulo de la arquitectura:

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0001	Registro de pacientes	ILA-0001	Formulario de captura y validación de datos de filiación.	Módulo de Pacientes

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0003	Consulta de pacientes	ILA-0002	Búsqueda rápida y filtrado de pacientes por DNI o nombres.	Módulo de Pacientes
ESP-0004	Expediente clínico	ILA-0002	Visualización detallada del expediente clínico del paciente.	Módulo de Pacientes
ESP-0006	Actualización de datos	ILA-0003	Actualización y corrección de datos personales y de contacto.	Módulo de Pacientes
ESP-0008	Baja de pacientes	ILA-0004	Baja lógica y archivado histórico del expediente del paciente.	Módulo de Pacientes
ESP-0010	Programación de citas	ILA-0005	Registro y reserva de cita médica según turno y fisio-terapeuta.	Citas y Atenciones
ESP-0011	Agenda de citas	ILA-0006	Consulta y visualización de la agenda de citas médicas.	Citas y Atenciones
ESP-0012	Reprogramación de citas	ILA-0007	Modificación y reprogramación de citas médicas reservadas.	Citas y Atenciones
ESP-0013	Cancelación de citas	ILA-0008	Cancelación de citas y liberación inmediata del turno.	Citas y Atenciones
ESP-0014	Registro de atención	ILA-0009	Registro de asistencia, técnicas aplicadas y notas de evolución.	Citas y Atenciones
ESP-0015	Evolución clínica	ILA-0010	Visualización de sesiones consumidas y evolución del tratamiento.	Citas y Atenciones

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0016	Gestión documental	ILA-0011	Gestión de historias clínicas y selección de evaluación inicial.	Documentos y Eval.
ESP-0017	Historial de atenciones	ILA-0012	Consulta cronológica de evoluciones y altas clínicas.	Documentos y Eval.
ESP-0018	Evaluación traumatológica	ILA-0013	Ficha de evaluación traumatológica y plan de tratamiento.	Documentos y Eval.
ESP-0019	Evaluación psicomotriz	ILA-0014	Ficha de evaluación geronto-psicomotriz y constancias PDF.	Documentos y Eval.
ESP-0020	Asignación de camillas	ILA-0015	Asignación de sesión de fisioterapia a una camilla libre.	Módulo de Recursos
ESP-0021	Estado de camillas	ILA-0016	Consulta en tiempo real del estado de camillas en la sede.	Módulo de Recursos
ESP-0024	Liberación de camillas	ILA-0017	Liberación y actualización de término de sesión en camilla.	Módulo de Recursos
ESP-0027	Consentimiento informado	ILA-0019	Captura de firma digital y archivo de consentimiento informado.	Servicios externos
ESP-0030	Notificaciones WhatsApp	ILA-0020	Envío de confirmación de cita médica por WhatsApp al paciente.	Servicios externos
ESP-0033	Recordatorio de citas	ILA-0021	Envío automatizado de recordatorio	Servicios externos

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
			previo a la cita terapéutica.	
ESP-0036	Cobro de paquetes	ILA-0022	Registro de cobro por paquetes de sesiones terapéuticas.	Servicios externos
ESP-0038	Facturación electrónica	ILA-0023	Emisión de boletas y facturas electrónicas autorizadas.	Servicios externos
ESP-0040	Control de acceso	ILA-0026	Autenticación de usuarios y comprobación de permisos por rol.	API y control de acceso
ESP-0041	Auditoría clínica	ILA-0027	Registro inalterable de auditoría sobre operaciones clínicas.	Plataforma de datos
ESP-0043	Respaldo de base de datos	ILA-0027	Generación periódica de copias de seguridad de la base de datos.	Plataforma de datos

Asimismo, los requisitos no funcionales (RNF) activos del proyecto establecen las restricciones y criterios de calidad arquitectónicos:

Código	Nombre oficial	Atributo	Métrica / Criterio de diseño
RNF-0001	Disponibilidad en la nube	Disponibilidad	Acceso continuo a expedientes, constancias y consentimientos desde cualquier sede.
RNF-0002	Búsqueda rápida por DNI	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en búsquedas de pacientes en recepción.
RNF-0003	Firma digital en asistencia	Seguridad	Captura y guardado seguro de la firma del paciente en menos de 10 segundos.
RNF-0006	Camillas en tiempo real	Tiempo real	Actualización inmediata del estado de camillas en la interfaz de recepción.

Código	Nombre oficial	Atributo	Métrica / Criterio de diseño
RNF-0007	Emisión de constancias	Eficiencia	Generación automática de constancias de asistencia en PDF en menos de 5 segundos.
RNF-0010	Consentimiento digital	Integridad	Archivo digital inalterable del consentimiento informado firmado por el paciente.

7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica

A partir de los requisitos establecidos, se definieron las responsabilidades del sistema y se agruparon en dos niveles de detalle:

- **Nivel 1:** Vista general que delimita las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos.
- **Nivel 2:** Descomposición interna en capas, detallando presentación, controladores, módulos de negocio, servicios de soporte y almacenamiento.

7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1

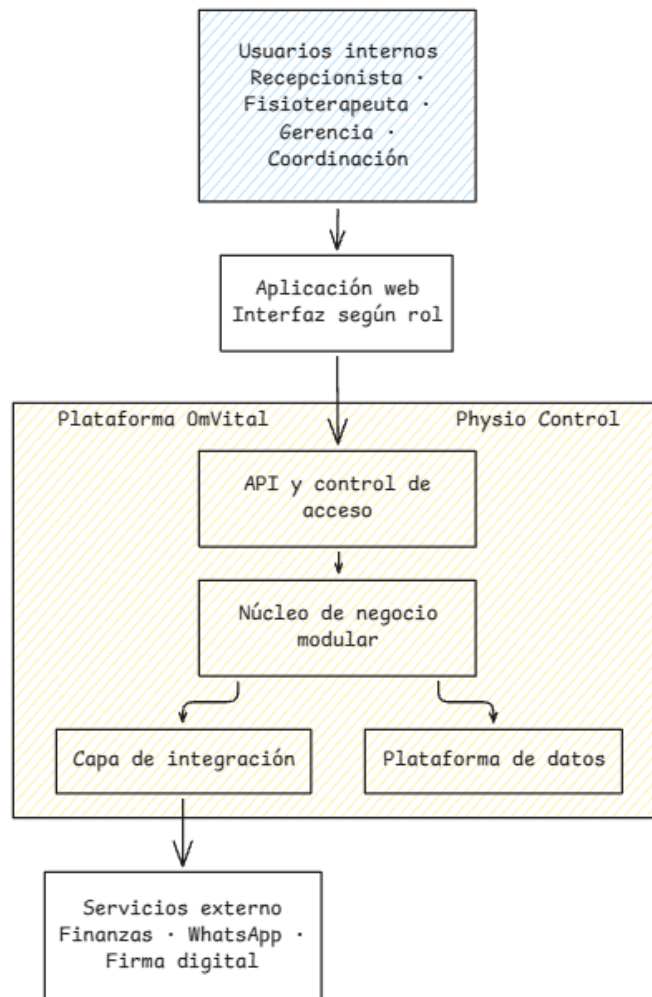


Figura 1: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 1

Campo	Ficha técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1
Código del diagrama:	D-ARQ-001
Requisitos no funcionales:	RNF-006: Rendimiento
Contexto / Módulo:	Arquitectura Generica Nivel 1
Proceso representado:	Interacción y organización general del Sistema Clínico, mostrando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida.
Versión:	1.0.0
Autor:	AUT-006
Fecha:	17/09/2026

Campo	Ficha técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1
Justificación:	El diagrama representa la estructura general del Sistema Clínico, identificando sus dos subsistemas principales, Pacientes y Administración, y mostrando que ambos utilizan una base de datos compartida. Permite visualizar la organización general del sistema y sirve como base para los diagramas arquitectónicos posteriores.
Estado:	Concluido
Código de artefactos:	Ninguno
Comentarios:	Ninguno

7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2

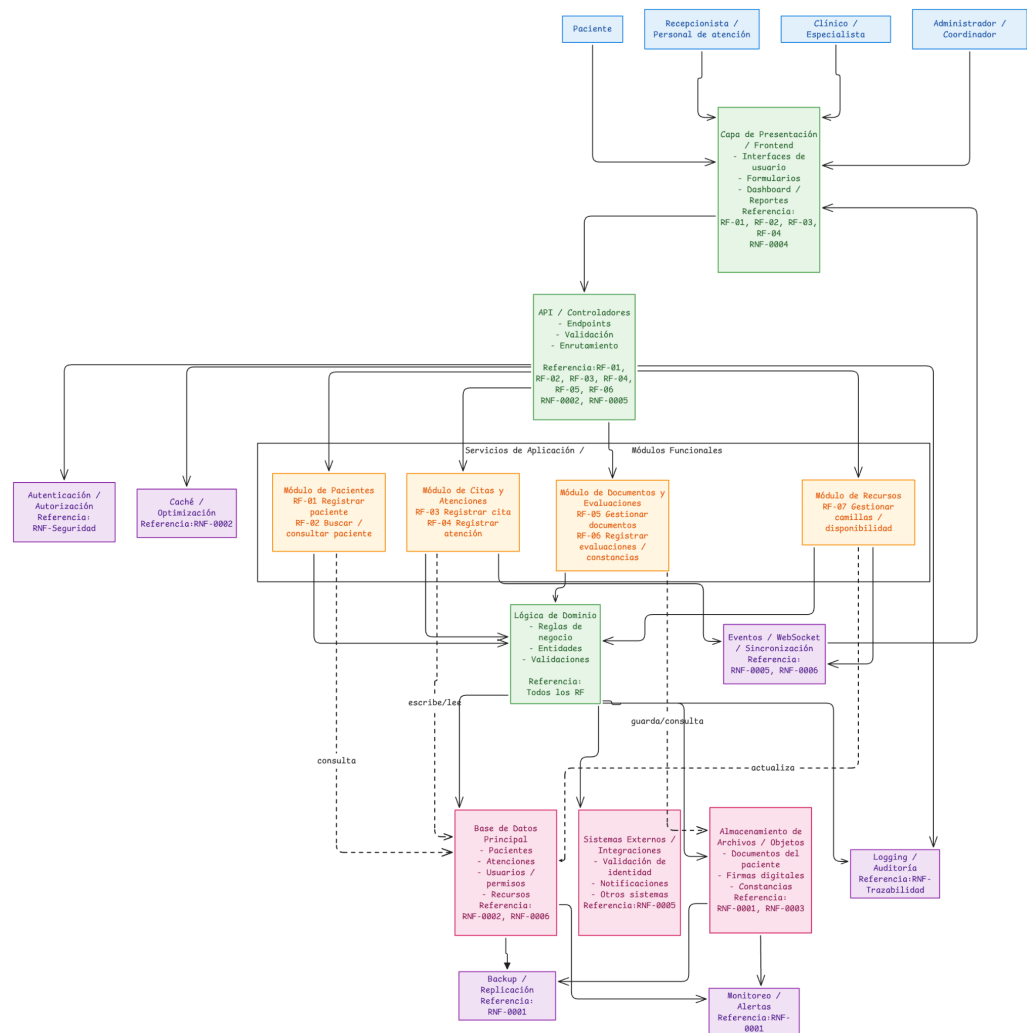


Figura 2: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 2

Campo	Ficha técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 2
Código del diagrama:	D-DP-001
Requisitos no funcionales:	Requisitos funcionales y no funcionales
Contexto / Módulo:	Arquitectura genérica del sistema: Gestión y consulta de documentos del paciente
Proceso representado:	El diagrama representa cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, permitiendo la continuidad de la atención entre sedes.
Versión:	1.0.1
Autor:	AUT-004
Fecha:	13/09/2026
Justificación:	El diagrama representa la arquitectura propuesta para permitir el acceso desde múltiples sucursales a la infraestructura en la nube, garantizando seguridad en las transmisiones (HTTPS/VPN), alta velocidad de respuesta mediante servicio de caché y soporte a comunicación en tiempo real con WebSockets.
Estado:	Concluido
Código de artefactos:	RNF-0001, EDU-0027
Comentarios:	Ninguno

8 Conclusiones

La elaboración de la arquitectura genérica del sistema clínico permitió consolidar los conocimientos relacionados con el diseño arquitectónico de software y su aplicación a un sistema orientado al ámbito de la fisioterapia. A partir de los requisitos y resultados obtenidos en las etapas previas, se analizaron las principales responsabilidades del sistema, identificando los componentes necesarios y las relaciones que deben existir entre ellos para proporcionar una estructura organizada y coherente.

8.1 Del marco conceptual

- El diseño de una arquitectura genérica permite representar de manera estructurada las principales responsabilidades de un sistema de software, proporcionando una visión general de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Esta representación facilita comprender el funcionamiento global del sistema antes de tomar decisiones relacionadas con tecnologías específicas de implementación.
- Se concluye que la arquitectura de software debe construirse a partir de las necesidades y responsabilidades que debe cubrir el sistema, y no únicamente a partir de las herramientas o lenguajes de programación disponibles. Esto permite obtener un diseño más independiente de la tecnología y facilita la evaluación de diferentes alternativas para etapas posteriores del desarrollo.

- La revisión del estado del arte permitió identificar que los sistemas de información en el ámbito de la salud requieren considerar características de calidad como seguridad, privacidad, disponibilidad, integridad, interoperabilidad y mantenibilidad. Estas características tienen una influencia directa sobre las decisiones arquitectónicas y deben ser consideradas desde las primeras etapas del diseño.
- La separación de responsabilidades constituye un principio importante para obtener una arquitectura organizada. Al distribuir las responsabilidades entre diferentes componentes, se puede reducir el acoplamiento y facilitar la comprensión, modificación y mantenimiento del sistema, evitando concentrar todas las funciones en un único componente.
- Se concluye que los requisitos funcionales y no funcionales tienen una relación directa con la arquitectura del sistema. Mientras los requisitos funcionales permiten identificar qué servicios y procesos debe soportar el sistema, los requisitos no funcionales permiten determinar características de calidad que condicionan la forma en que dichos servicios deben ser organizados.
- En el contexto de un sistema clínico, la arquitectura debe considerar especialmente la protección de la información, debido a que se trabaja con datos relacionados con pacientes y procesos de atención. Por ello, aspectos como el control de acceso, la integridad de la información y la privacidad deben ser contemplados como parte de las decisiones de diseño y no como elementos que se incorporen únicamente durante la implementación.
- La interoperabilidad representa una consideración importante dentro de la arquitectura de los sistemas de información en salud. Aunque el sistema propuesto pueda funcionar inicialmente de manera independiente, diseñarlo considerando posibles mecanismos de integración permite establecer una base que pueda adaptarse a futuras necesidades de comunicación con otros sistemas o servicios.
- El análisis de diferentes propuestas y patrones arquitectónicos permite comprender que no existe una única arquitectura que pueda aplicarse de manera general a todos los sistemas. La elección de una alternativa debe responder al contexto, alcance, requisitos y características específicas del sistema que se está diseñando.
- Se concluye que mantener un nivel adecuado de abstracción durante la construcción de una arquitectura genérica permite concentrarse en las responsabilidades principales del sistema sin introducir prematuramente detalles de implementación. Esto facilita que el modelo pueda ser utilizado posteriormente como base para tomar decisiones tecnológicas más específicas.
- Finalmente, el diseño arquitectónico constituye un vínculo entre los requisitos del sistema y una futura solución de software. Una arquitectura correctamente estructurada permite transformar las necesidades identificadas durante el análisis en una organización lógica de componentes, proporcionando una base para las siguientes actividades de diseño, desarrollo y evolución del sistema.

8.2 Del producto

- Como resultado del trabajo realizado, se logró construir una arquitectura genérica para el sistema clínico orientado a una clínica de fisioterapia, representando de manera general los principales componentes que conforman la solución y las relaciones existentes entre ellos.
- El producto desarrollado permite obtener una visión global de la estructura del sistema, facilitando la identificación de las responsabilidades que deben ser atendidas y la forma en que estas se relacionan para proporcionar los servicios requeridos por la clínica.

- La arquitectura elaborada toma como punto de partida los resultados obtenidos en las etapas previas de Educación, Ilación y Especificación, permitiendo utilizar la información previamente analizada como base para organizar las responsabilidades y construir una representación arquitectónica del sistema.
- El artefacto obtenido permite establecer una correspondencia entre las necesidades identificadas en el sistema clínico y los componentes que deberán participar en su solución. De esta manera, la arquitectura no se presenta como un conjunto aislado de elementos, sino como una representación derivada de los requerimientos previamente establecidos.
- La arquitectura propuesta permite visualizar cómo pueden organizarse las diferentes responsabilidades del sistema clínico, proporcionando una estructura que facilita el análisis de los procesos relacionados con la gestión de pacientes, atención, citas, tratamientos y demás información necesaria para el funcionamiento de la clínica.
- El producto desarrollado mantiene un nivel de abstracción adecuado para una arquitectura genérica, evitando depender directamente de una tecnología, lenguaje de programación o plataforma específica. Esto permite que el modelo pueda utilizarse posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías más apropiadas.
- La arquitectura obtenida proporciona una base para considerar los requisitos no funcionales identificados para el sistema. Aspectos como la seguridad, mantenibilidad, disponibilidad e interoperabilidad pueden ser considerados posteriormente en decisiones de diseño más detalladas, sin necesidad de modificar completamente la estructura conceptual obtenida.
- El desarrollo del artefacto permitió identificar la importancia de establecer relaciones claras entre los componentes. Una arquitectura no solamente debe mostrar qué componentes existen, sino también representar cómo estos se relacionan y qué responsabilidades corresponden a cada uno, evitando ambigüedades en la interpretación del diseño.
- El producto obtenido puede utilizarse como referencia para las siguientes etapas del proyecto, ya que proporciona una estructura inicial sobre la cual podrían definirse posteriormente aspectos más específicos de diseño, tecnologías, bases de datos, interfaces, mecanismos de comunicación y estrategias de implementación.
- Finalmente, la arquitectura genérica desarrollada constituye una representación organizada de la solución propuesta para el sistema clínico de fisioterapia. El artefacto permite comunicar de manera más clara la estructura conceptual del sistema y proporciona una base para continuar con el desarrollo del diseño arquitectónico, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes conforme se definan con mayor precisión las necesidades técnicas y funcionales del proyecto.

9 Observaciones

- La disponibilidad de los documentos del paciente en la nube (RNF-0001) depende de la conectividad a Internet de la clínica y del proveedor del servicio, por lo que la institución podría quedar sin acceso a la información ante fallas de red o del proveedor. La arquitectura genérica no define aún un mecanismo de respaldo local que mitigue esta situación.
- Al tratarse de un sistema clínico que gestiona información sensible de los pacientes, los requisitos de seguridad y privacidad deben concretarse en mecanismos específicos de control de acceso y auditoría antes de la implementación. En la arquitectura genérica solo se contemplan como responsabilidades generales de los componentes.

- La interoperabilidad se considera de manera conceptual (estándares como HL7 FHIR), pero no se han definido aún los mecanismos concretos de integración con el módulo financiero y con otros sistemas externos que podrían participar en el flujo de atención.
- Los requisitos de rendimiento previstos (por ejemplo, la búsqueda de un paciente en menos de 3 segundos o la generación de una constancia en menos de 5 segundos) condicionarán las decisiones tecnológicas futuras, por lo que la selección de la infraestructura debe validarse con los componentes definidos en esta arquitectura.
- El diagrama de la Arquitectura Genérica (Nivel 1 y Nivel 2) se encuentra en elaboración; resta completar el detalle de las restricciones técnicas y de los patrones de integración acordados por el equipo.

Bibliografía

- [1] World Health Organization y International Telecommunication Union, *Digital Health Platform Handbook: Building a Digital Information Infrastructure (Infostructure) for Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2020.
- [2] World Health Organization, *Digital Transformation Handbook for Primary Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024.
- [3] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025, doi: 10.1136/bmjopen-2024-097649.
- [4] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025, doi: 10.3389/fdgth.2025.1694839.
- [5] World Health Organization, «Reference Architecture v0.1.0, based on HL7 FHIR R4». 2025.
- [6] World Health Organization, «Strategy and Governance: Digital Health and Innovation». 2026.